Endomorphisme sur espace euclidien

Table des matières

I Cours avec démos **2**

1 Espérance - Variance **3**

1 Généralitées 3
2 Propriétés 4
3 V.A de moment d'ordre k 6
4 Variance et écart-type 7
5 Covariance 9
6 Loi faible des grands nombres 11
7 Fonctions génératrices 11
8 Exercices de cours 15

Première partie

Cours avec démos

Chapitre 1

Espérance - Variance

1. Généralitées

Définition 1 : **Espérance**

L'espérance d'une variable aléatoire X à valeurs dans $[0, +\infty]$ est définie par :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X = x)$$

Avec les conventions :
$\mathbb{P}(X = +\infty) = 0 \quad$ et $\quad x = +\infty \implies x\mathbb{P}(X = x) = 0$

Définition 2 : **Espérance finie**

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On dit que X est d'espérance finie **ssi** la famille $\{x\mathbb{P}(X = x)\}_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. On note alors $\mathbb{E}(X)$ l'espérance de X.

Remarque :

1. L'espérance d'une V.A représente la moyenne des valeurs pondérées par leur probabilité (analogue à la fréquence d'apparition)
2. Si $X(\Omega) = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ alors X est d'espérance finie ssi la série $\sum x_n \mathbb{P}(X = x_n)$ est ACV et $\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} x_n \mathbb{P}(X = x_n)$
3. Si X est un V.A.R avec $X(\Omega)$ fini alors X est d'espérance finie.

Définition 3 : **V.A centrée**

On dit qu'une V.A.R est **centrée** si son espérance est nulle.

Proposition 1 : **Espérance des lois usuelles**

Soit X une V.A.R sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$

1. Si $X \sim \mathscr{B}(p)$ alors $\mathbb{E}(X) = p$
2. Si $X \sim \mathscr{B}(n, p)$ alors $\mathbb{E}(X) = np$
3. Si $X \sim \mathscr{G}(p)$ alors $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$
4. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ alors $\mathbb{E}(X) = \lambda$

Démonstration :

1. Supposons que $X \sim \mathscr{B}(p)$, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 1) = p$$

2. Supposons que $X \sim \mathscr{B}(n, p)$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{n} i\binom{n}{i}p^i(1-p)^{n-i} &= \sum_{i=1}^{n} n\binom{n-1}{i-1}p^i(1-p)^{n-i} \\ &= np\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i}p^i(1-p)^{n-1-i} \\ &= np\end{aligned}$$

3. Supposons que $X \sim \mathscr{G}(p)$, on a :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} np(1-p)^{n-1}$$

On remarque qu'en posant pour $|X| < 1$, $P(X) = \sum_{i=0}^{+\infty} X^i = \frac{1}{1-X}$:

$$\mathbb{E}(X) = pP'(1-p) = \frac{1}{p}$$

4. Supposons que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} ne^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} = \sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!} &= e^{-\lambda}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\lambda^n}{(n-1)!} \\ &= e^{-\lambda}\lambda\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{\lambda^n}{n!} \\ &= \lambda\end{aligned}$$

Proposition 2 :

Soit X une V.A. Si X est à valeurs dans $\mathbb{N}\cup\{+\infty\}$, alors :

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{n\in\mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X \geq n)$$

Démonstration :

Soit X une variable à valeur dans $\mathbb{N}\cup\{+\infty\}$. On pose :

$$A_n = \{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid p = n \text{ et } q \geqslant p\}$$

$$\text{et} \qquad \Gamma = \{(n,k) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid k \geqslant n\} = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} A_n$$

On a :

$$\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X \geqslant n) = \sum_{n\in\mathbb{N}^*}\left(\sum_{(p,q)\in A_n} \mathbb{P}(X=q)\right) = \sum_{(n,k)\in\Gamma} \mathbb{P}(X=k)$$

On a donc effectué un regroupement par paquets, ici par lignes et donc on va plutôt regrouper par colonnes en posant $B_k = \{(p,q) \in (\mathbb{N}^*)^2 \mid q = k \text{ et } p \geqslant q\}$:

$$\sum_{n\in\mathbb{N}^*} \mathbb{P}(X \geqslant n) = \sum_{k\in\mathbb{N}^*}\left(\sum_{(p,q)\in B_k} \underbrace{\mathbb{P}(X=q)}_{\text{cst et } k \text{ termes}}\right) = \sum_{k\in\mathbb{N}^*} k\mathbb{P}(X=k) = \mathbb{E}(X)$$

2. Propriétés

Théorème 1 : Théorème de Transfert

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ une V.A et $f : E \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction. Alors :

1. La V.A $f(X)$ est d'espérance finie **ssi** la famille $\{f(x)\mathbb{P}(X = x)\}_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.
2. Si $f(X)$ est d'espérance finie alors $\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\mathbb{P}(X=x)$.

Démonstration :

Soit $X : \Omega \longrightarrow E$ et $f : E \longrightarrow \mathbb{C}$ une fonction. Puisque $f(X)$ est une va et X aussi, $X(\Omega)$ est au plus dénombrable et $f(X)(\Omega)$ aussi. On pose :

$$X(\Omega) = \bigcup_{y\in \mathrm{Im}(f(X))} A_y$$

avec $A_y = \{x \in X(\Omega) \mid f(x) = y\}$. Ainsi :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{y\in f(X)(\Omega)} y\mathbb{P}(f(X)=y) = \sum_{y\in f(X)(\Omega)} y\mathbb{P}(X \in \underbrace{f^{-1}(y)}_{=A_y})$$

d'où :

$$\mathbb{E}(f(X)) = \sum_{y\in f(X)(\Omega)}\sum_{x\in A_y} f(x)\mathbb{P}(X=x) = \sum_{x\in X(\Omega)} f(x)\mathbb{P}(X=x)$$

et donc $f(X)$ est d'espérance finie **ssi** $\{y\mathbb{P}(f(X)=y)\}_{y\in f(X)(\Omega)}$ est sommable **ssi** $\{f(x)\mathbb{P}(X=x)\}_{x\in X(\Omega)}$ est sommable.

Proposition 3 : Caractérisation d'une V.A d'espérance finie

X est d'espérance finie **ssi** $|X|$ est d'espérance finie.

Proposition 4 : Linéarité de l'espérance

Soient X et Y deux V.A d'espérance finie et $\lambda \in \mathbb{C}$.
Alors $\lambda X + Y$ est d'espérance finie et $\mathbb{E}(\lambda X + Y) = \lambda \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$ En particulier, l'ensemble des variables aléatoires d'espérance finie est un espace vectoriel. (Stable par comb. lin.)

Démonstration :

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$, on pose $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (x,y) & \longmapsto & \lambda x + y \end{array}$, on a $f(X,Y)$ d'espérance finie **ssi**

$$\sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} f(x,y)\mathbb{P}(X=x,Y=y)$$

est sommable. Or :

$$\begin{aligned} |f(X,Y)|\mathbb{P}(X=x,Y=y) &\underset{IT}{\leqslant} |\lambda||x|\mathbb{P}(X=x,Y=y) + |y|\mathbb{P}(X=x,Y=y) \\ &\leqslant |\lambda||x|\mathbb{P}(X=x) + |y|\mathbb{P}(Y=y) \end{aligned}$$

Or X et Y sont d'espérance finie donc $\{x\mathbb{P}(X=x)\}_{x\in X(\Omega)}$ et $\{y\mathbb{P}(Y=y)\}_{y\in Y(\Omega)}$ sont sommables d'où $\{f(x,y)\mathbb{P}(X=x,Y=y)\}_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)}$ est sommable.

Proposition 5 : Comparaison

Soient X et Y deux V.A.R d'espérance finie

1. Si $\mathbb{P}(X \geq 0) = 1$ alors $\mathbb{E}(X) \geq 0$
2. Si $\mathbb{P}(X \leq Y) = 1$ alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
3. Si l'on sait uniquement que Y est d'espérance finie et que l'on a $|X| \leq Y$ alors X est d'espérance finie et $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(Y)$

Démonstration :

Soient X et Y deux var d'espérance finie.

1. OK
2. On a $\mathbb{P}(Y - X \geqslant 0) = 1$ puis on utilise la propriété précédente et la linéarité de l'espérance.
3. Supposons que $|X| \leqslant Y$, on a $\mathbb{P}(|X| \leqslant Y) = 1$ et $\mathbb{P}(|X| \geqslant 0) = 1$ et (en utilisant les deux premières propriétés) :

$$0 \leqslant \mathbb{E}(|X|) \leqslant \mathbb{E}(Y)$$

Ainsi $|X|$ est d'espérance finie et donc X est d'espérance finie. Or d'après le théorème de transfert :

$$\mathbb{E}(|X|) \sum_{x\in X(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X=x) \underset{IT}{\geqslant} \left| \sum_{x\in X(\Omega)} x\mathbb{P}(X=x) \right| = |\mathbb{E}(X)|$$

d'où le résultat

Définition 4 : Propriété presque sure (p.s)

Soit X une V.A. On dit que X vérifie une propriété (P) presque surement si $\mathbb{P}(X \text{ vérifie } (P)) = 1$
Si $\mathbb{E}(|X|) = 0$ alors $X = 0$ p.s

Proposition 6 : Produit

Soient X et Y deux V.A.R d'espérance finie.
Si X et Y sont indépendantes, alors XY est d'espérance finie et :

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Démonstration :

Soit X et Y deux var d'espérance finie et indépendantes. On pose :

$$\begin{array}{ccc} f : & \mathbb{C}^2 & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & (x,y) & \longmapsto & xy \end{array}$$

On a :

$$\sum_{(x,y)\in|f(X,Y)|(\Omega)} f(x,y)\mathbb{P}(X=x,Y=y) \underset{*}{=} \sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} |xy|\mathbb{P}(X=x)\mathbb{P}(Y=y)$$
$$\underset{Fubini}{=} \sum_{x\in X(\Omega)} |x|\mathbb{P}(X=x) \sum_{y\in Y(\Omega)} |y|\mathbb{P}(Y=y)$$

$*$, il faut bien comprendre que l'on peut passer de $(X,Y)(\Omega)$ à $X(\Omega)\times Y(\Omega)$ car X et Y sont indépendantes. Finalement, puisque X et Y sont d'espérance finie, $\{x\mathbb{P}(X=x)\}_{x\in X(\Omega)}$ et $\{y\mathbb{P}(Y=y)\}_{y\in Y(\Omega)}$ (attention à la déf, se sont des familles de complexes d'où le module dans les sommes) sont sommables et donc $\{f(x,y)\mathbb{P}(X=x,Y=y)\}_{(x,y)\in f(X,Y)(\Omega)}$ est sommable et donc XY est d'espérance finie. Et on a bien d'après le théorème de transfert (et la démo précédente) :

$$\mathbb{E}(XY)=\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Proposition 7 : Produit généralisé

Soient $X_1, X_2, \dots, X_n$, n V.A.R d'espérance finie.
Si elles sont mutuellement indépendantes, alors :

$$\mathbb{E}\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right)=\prod_{i=1}^{n}\mathbb{E}(X_i)$$

Démonstration :

Récurrence

Proposition 8 : Inégalités de Markov

Soit X une V.A positives admettant une espérance (d'espérance finie). Alors :

1. $\forall a>0,\ \mathbb{P}(X\geq a)\leq \dfrac{\mathbb{E}(X)}{a}$
2. $\mathbb{P}(|X|\geq\varepsilon)\leq \dfrac{\mathbb{E}(|X|)}{\varepsilon}$
3. $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}(X)|\geq\varepsilon)\leq \dfrac{\mathbb{E}(|X-\mathbb{E}(X)|)}{\varepsilon}$
4. $\mathbb{P}(|X|\geq\varepsilon)\leq \dfrac{\mathbb{E}(X^2)}{\varepsilon^2}$

Démonstration :

1. Soit $X\geqslant 0$ une va d'espérance finie et $a>0$, on :

$$X=X\mathbb{1}_{X\geqslant a}+X\mathbb{1}_{X<a}\leqslant X\mathbb{1}_{X\geqslant a}\leqslant a\mathbb{1}_{X\geqslant a}$$

d'où :

$$\mathbb{E}(X)\leqslant a\mathbb{P}(X\geqslant a)$$

d'où le résultat.

3. V.A de moment d'ordre k

Définition 5 : Moment d'une V.A

Soit X une V.A.R.
On dit que X admet un moment d'ordre k si la V.A X^k est d'espérance finie.

Proposition 9 :

Si X^2 admet un moment d'ordre 2, alors X admet un moment d'ordre 1.

Démonstration :

On a :

$$|X|\leqslant\frac{1}{2}(X^2+1)$$

Ainsi $|X|$ est d'espérance finie et donc X est d'espérance finie.

Théorème 2 : Inégalité de Cauchy-Schwarz (ICS)

Soient X et Y des V.A admettant un moment d'ordre 2. Alors XY est d'espérance finie et :

$$|\mathbb{E}(XY)| \leq \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)}$$

Démonstration :

Soit X et Y deux va admettant un moment d'ordre 2.

- On a dans un premier temps $XY \leqslant \frac{1}{2}(X^2+Y^2)$ donc XY est d'espérance finie.
- On pose :

$$\begin{aligned} P : \quad \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ \lambda &\longmapsto \mathbb{E}((\lambda X+Y)^2) \end{aligned}$$

On a $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, $P(\lambda) \geqslant 0$ (par positivité de l'espérance) donc

$$\Delta \leqslant 0$$

Or $P(\lambda) = \lambda^2\mathbb{E}(X^2) + 2\lambda\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}(Y^2)$ et donc :

1. Si $\mathbb{E}(X^2) = 0$, alors $X = 0$ presque sûrement et donc $XY = 0$ presque sûrement et donc l'ICS est vérifié.
2. Si $\mathbb{E}(X^2) \neq 0$, alors :

$$\Delta = 4(\mathbb{E}(XY)^2 - \mathbb{E}(X^2)\mathbb{E}(Y^2)) \leqslant 0$$

d'où le résultat

Proposition 10 : Cas d'égalité dans l'ICS

On a égalité dans l'ICS **ssi** X et Y sont proportionnelles presque surement (liées) i.e :

$$\mathbb{P}(X=0) = 1 \quad \text{ou} \quad \exists a \text{ tq } \mathbb{P}(Y = aX) = 1$$

Démonstration :

- $\Longrightarrow$:
  Supposons que l'on ait égalité, alors sous les notations précédentes :
  1. Soit $\mathbb{E}(X^2) = 0$ auquel cas $X = 0$ presque sûrement donc X et Y sont liées.
  2. Sinon
  $$\Delta = 0$$
  donc $\exists \lambda_0 \in \mathbb{R}$ tel que $\mathbb{P}(\lambda_0) = \mathbb{E}((\lambda_0 X+Y)^2) = 0$ donc $\lambda_0 X+Y = 0$ presque sûrement d'où X et Y sont liées presque sûrement.
- $\Longleftarrow$:
  1. Si $X = 0$ presque sûrement, alors $XY = 0$ presque sûrement et on a égalité.
  2. Si $Y = aX$, on a :
  $$\begin{cases} |\mathbb{E}(XY)| = |a|\mathbb{E}(X^2) \\ \sqrt{\mathbb{E}(X^2)}\sqrt{\mathbb{E}(Y^2)} = |a|\mathbb{E}(X^2) \end{cases}$$
  d'où l'égalité.

Théorème 3 : Liens entre espace

L'ensemble des V.A admettant un moment d'ordre 2 est un s.e.v de l'espace des V.A admettant un moment d'ordre 1

4. Variance et écart-type

Définition 6 : Variance et écart-type

Soit X une V.A.R admettant un moment d'ordre 2 :

1. La variance de X est le réel définit par : $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left((X-\mathbb{E}(X))^2\right)$
2. L'écart-type de X est le réel définit par : $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

La variance d'une V.A mesure l'écart avec sa moyenne au carré et l'écart-type correspond à l'écart moyen quadratique entre une V.A et sa moyenne.

Définition 7 : V.A réduite

Soit X une V.A admettant un moment d'ordre 2. On dit que X est réduite si $\mathbb{V}(X) = 1$

Proposition 11 : Formule de Huyghens-Koenig

Soit X une V.A.R admettant un moment d'ordre 2. On a alors :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Démonstration :

On a :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \mathbb{E}(X^2) - 2\mathbb{E}(X)^2 + \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$$

Proposition 12 : Variance des lois usuelles

Soit X une V.A.R :

(i) Si $X \sim \mathscr{B}(p)$ alors X admet une variance et $\mathbb{V}(X) = p(1-p)$

(ii) Si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$ alors $\mathbb{V}(X) = np(1-p)$

(iii) Si $X \sim \mathscr{G}(p)$ alors $\mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

(iv) Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$ alors $\mathbb{V}(X) = \lambda$

Démonstration :

1. Supposons que $X \sim \mathscr{B}(p)$, on montre facilement que $\mathbb{E}(X^2) = p$ et donc

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

2. Supposons que $X \sim \mathscr{B}(n,p)$.

3. Supposons que $X \sim \mathscr{G}(p)$, on pose :

$$\begin{aligned} f :]-1,1[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} x^n \end{aligned}$$

On a f de classe $\mathscr{C}^\infty$ sur le disque ouvert de convergence $]-1,1[$:

$$\forall x \in]-1,1[, \qquad f''(x) = \frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)x^{n-2}$$

Puisque $1-p \in]-1,1[$, on a :

$$f''(1-p) = \frac{2}{p^3} = \sum_{n=3}^{+\infty} n(n-1)(1-p)^{n-2} = \frac{\mathbb{E}(X(X-1))}{p(1-p)}$$

Ainsi par linéarité :

$$\mathbb{E}(X^2) = \frac{2p(1-p)}{p^3} + \mathbb{E}(X) = \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}$$

et donc d'après le théorème de transfert, $X(X-1)$ est d'espérance finie et donc X^2 est d'espérance finie et :

$$\mathbb{V}(X) = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} = \frac{1-p}{p^2}$$

4. Supposons que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X(X-1)) = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{+\infty} n(n-1)\frac{\lambda^n}{n!} &= e^{-\lambda} \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)\frac{\lambda^n}{(n-2)!} \\ &= e^{-\lambda}\lambda^2 \sum_{n=2}^{+\infty} n(n-1)\frac{\lambda^n}{n!} \\ &= \lambda^2 \end{aligned}$$

Ainsi $X(X-1)$ est d'espérance finie donc X^2 aussi et :

$$\mathbb{E}(X^2) = \lambda^2 + \lambda$$

d'où :

$$\mathbb{V}(X) = \lambda$$

Proposition 13 : Non-linéarité de la variance

Soit X une V.A.R admettant un moment d'ordre 2, alors $aX+b$ admet une variance et :

$$\mathbb{V}(aX+b) = a^2\mathbb{V}(X)$$

Démonstration :

Puisque X admet un moment d'ordre 2, $(aX+b)$ admet également un moment d'ordre 2 et on a :

$$(aX+b) - \mathbb{E}(aX+b) = a(X-\mathbb{E}(X))$$

Ainsi :

$$\mathbb{V}(aX+b) = \mathbb{E}(a^2(X-\mathbb{E}(X))^2) = a^2\mathbb{E}((X-\mathbb{E}(X))^2) = a^2\mathbb{V}(X)$$

Théorème 4 : Inégalité de Bienaymé-Tchebychev (B-T)

Soit X une V.A.R admettant une variance. Alors pour tout $\varepsilon > 0$:

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

Démonstration :

Soit X une var admettant une variance et $\varepsilon > 0$. Puisque tout est positif à l'intérieur de $\mathbb{P}$, on a :

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}(X)| \geqslant \varepsilon) = \mathbb{P}((X-\mathbb{E}(X))^2 \geqslant \varepsilon^2)$$

puis l'inégalité de Markov nous donne :

$$\mathbb{P}((X-\mathbb{E}(X))^2 \geqslant \varepsilon^2) = \frac{\mathbb{E}((X-\mathbb{E}(X))^2)}{\varepsilon^2}$$

d'où :

$$\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}(X)| \geqslant \varepsilon) = \frac{\mathbb{V}(X)}{\varepsilon^2}$$

5. Covariance

Définition 8 : Covariance

Soient X et Y des V.A admettant un moment d'ordre 2. On appelle covariance de X et Y le réel :

$$Cov(X,Y) = \mathbb{E}([X-\mathbb{E}(X)][Y-\mathbb{E}(Y)])$$

La covariance mesure la tendance à ce que X et Y aient des comportements similaires autour de leur moyenne (surtout le signe de la covariance).
La covariance définit une application bilinéaire symétrique sur l'espace des V.A admettant un moment d'ordre 2.
Remarque : $Cov(X,X) = \mathbb{V}(X)$

Théorème 5 : Formule de Huyghens-Koenig pour la covariance

Soient X et Y des V.A admettant un moment d'ordre 2, alors :

$$Cov(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Démonstration :

Soit X et Y deux var admettant un moment d'ordre 2. On a :

$$(X-\mathbb{E}(X))(Y-\mathbb{E}(Y)) = XY - (X\mathbb{E}(Y) + Y\mathbb{E}(X)) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Ainsi =

$$Cov(X,Y) = \mathbb{E}(XY) - 2\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) + \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

Corollaire 1 : Cas de deux V.A indépendantes

Si les V.A X et Y sont indépendantes alors

$$Cov(X,Y) = 0$$

On utilise la contraposée de ce corollaire pour montrer que deux V.A ne

sont pas indépendantes.

Définition 9 : V.A non-corrélées

Soit X et Y deux variables aléatoires admettant une covariance nulle. On dit alors que ces variables sont non-corrélées.

Définition 10 : Coefficient de corrélation

Soient X et Y des V.A admettant un moment d'ordre 2.
Si leurs écart-types sont non nuls, on définit le coefficient de corrélation entre X et Y le réel :

$$\rho(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}$$

Remarque :

(i) Si X et Y sont indépendantes, alors $\rho(X,Y) = 0$
(ii) Si X et Y ont des comportements similaires, ρ est proche de 1
(iii) Si X et Y ont des comportements opposées, ρ est proche de -1

Proposition 14 :

Soient X et Y deux V.A.R admettant un moment d'ordre 2. Alors :

1. La V.A $X+Y$ admet un moment d'ordre 2 et

$$\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y) + 2Cov(X,Y)$$

2. Si X et Y sont indépendantes alors :

$$\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$$

Démonstration :

Soient X et Y deux va admettant un moment d'ordre 2.

1. On a :

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X+Y) &= \mathbb{E}((X+Y-\mathbb{E}(X+Y))^2)\\ &= \mathbb{E}(X^2+Y^2+2XY-2(X+Y)\mathbb{E}(X+Y)+\mathbb{E}(X+Y)^2)\\ &= \mathbb{E}(X^2)+\mathbb{E}(Y^2)+2\mathbb{E}(XY)+\mathbb{E}(X+Y)^2\\ &= \mathbb{E}(X^2)+\mathbb{E}(X)^2+\mathbb{E}(Y^2)+\mathbb{E}(Y)^2+2(\mathbb{E}(XY)+\mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y))\\ &= \mathbb{V}(X)+\mathbb{V}(Y)+2Cov(X,Y)\end{aligned}$$

2. Si X et Y sont indépendantes, $Cov(X,Y) = 0$ d'où le résultat.

Proposition 15 : Généralisation

Soient $X_1, \ldots, X_n$, des V.A.R admettant un moment d'ordre 2. Alors :

1. La V.A $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ admet une variance et :

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) + 2\sum_{1\le i<j\le n} Cov(X_i, Y_j)$$

2. Si les V.A sont indépendantes deux à deux (pas besoin de l'indépendance mutuelle), alors :

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i)$$

Démonstration :

1. Puisque l'ensemble des VAR admettant un moment d'ordre 2 est un espace vectoriel, il est stable par somme et en particulier S_n en est bien un élément donc elle admet un moment d'ordre 2 donc une variance.

De plus :

$$\mathbb{V}(S_n) = Cov(S_n, S_n) \underset{bilinéarité}{=} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} Cov(X_i, X_j)$$

En cassant la somme, on obtient (en enlevant la diagonale) :

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} Cov(X_i, X_i) + \underbrace{\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} Cov(X_i, X_j)}_{\text{au dessus de la diagonale}} + \underbrace{\sum_{1\leqslant j<i\leqslant n} Cov(X_i, X_j)}_{\text{sous la diagonale}}$$

d'où par symétrie de la covariance (les sommes au-dessus et au-dessous de la diagonale sont égales) :

$$\mathbb{V}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i) + 2\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n} Cov(X_i, X_j)$$

2. Si les X_i sont indépendantes deux à deux, $Cov(X_i, X_j) = 0$ d'où le résultat.

6. Loi faible des grands nombres

Théorème 6 : Loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de V.A.R deux à deux indépendantes suivant une même loi et admettant un moment d'ordre 2. On pose $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $m = \mathbb{E}(X_1)$. Alors :

$$\lim_{n\to+\infty} \mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) = 0$$

Démonstration :

Soit $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de V.A.R deux à deux indépendantes suivant une même loi et admettant un moment d'ordre 2. On pose $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$ et $m = \mathbb{E}(X_1)$.
On a par linéarité :

$$\mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}(X_i)$$

et puisque les X_i suivent la même loi, $X_i(\Omega)$:

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad \mathbb{E}(X_i) = \sum_{x\in X_i(\Omega)} x\mathbb{P}(X_i = x) = \sum_{x\in X_1(\Omega)} x\mathbb{P}(X_1 = x) = \mathbb{E}(X_1) = m$$

d'où :

$$\mathbb{E}(S_n) = nm$$

d'où $\mathbb{E}\left(\frac{S_n}{n}\right) = m$ et donc d'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - m| \geqslant \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{V}\left(\frac{S_n}{n}\right)}{\varepsilon^2} = \frac{\mathbb{V}(S_n)}{n^2\varepsilon^2}$$

Or S_n admet une variance donc $\frac{\mathbb{V}(S_n)}{\varepsilon^2}$ est une constante. Ainsi par comparaison :

$$\mathbb{P}(|\frac{S_n}{n} - m| \geqslant \varepsilon) \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$$

7. Fonctions génératrices

Définition 11 : Fonction génératrice de X

Soit X une V.A **à valeurs dans** $\mathbb{N}$. On définit la fonction génératrice G_X de X par :

$$G_X(t) = \mathbb{E}(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X = k)t^k$$

pour les valeurs réelles de t telles que la V.A t^X soit d'espérance finie.

Proposition 16 : Propriétés de G_X

Soit X une V.A à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors :

1. Le RCV R de la série entière de somme G_X vérifie $R \geq 1$
2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Alors $\mathbb{P}(X=k) = \dfrac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$
3. Si $R > 1$, alors X admet un moment d'ordre k et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et :
$$G_X^{'}(1) = \mathbb{E}(X), \quad G_X^{''}(1) = \mathbb{E}(X(X-1))$$
$$\text{et} \qquad G_X^{(k)}(1) = \mathbb{E}(X(X-1)\dots(X-k+1))$$
Dans ce cas $\mathbb{V}(X) = G_X^{(2)}(1) + G_X^{'}(1) - G_X^{'}(1)^2$

Démonstration :

1. On a :
$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=k)t^k$$
d'où $R \geqslant 1$, on a $(G_X(1) = 1)$.
2. Propriété des coefficients d'une série entière infiniment dérivable sur les disque ouvert de convergence.
3. Supposons que $R > 1$. La série entière G_X est infiniment dérivable sur le disque ouvert de convergence qui contient $[-1,1]$ et donc en 1. Ainsi pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a :
$$G_X^{(k)}(t) = \sum_{n=k}^{+\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)\mathbb{P}(X=n)t^{n-k}$$
et donc $G_X^{(k)}(1) = \mathbb{E}(X(X-1)\cdots(X-k+1))$ et X admet un moment d'ordre k.

Proposition 17 : Lien entre fonction génératrice et loi

Soient X et Y deux V.A telles que G_X et G_Y coincident sur un intervalle ouvert centré en 0. Alors $\mathbb{P}_X = \mathbb{P}_Y$.

Démonstration :

Proposition 18 : Fonctions génératrices des lois usuelles

Soit X une V.A .

1. Si $X \sim \mathscr{B}(p)$, alors $\forall t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = 1 - p + pt$
2. Si $X \sim \mathscr{B}(n,p)$, alors $\forall t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = (1-p+pt)^n$
3. Si $X \sim \mathscr{G}(p)$, alors $\forall t$ tel que $|(1-p)t| < 1$, $G_X(t) = \dfrac{pt}{1-(1-p)t}$
4. Si $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, alors $\forall t \in \mathbb{R}$, $G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$

Démonstration :

1.
2.
3. Supposons que $X \sim \mathscr{G}(p)$, soit $t \in \mathbb{R}$ tel que $|(1-p)t| < 1$, on a :
$$G_X(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{P}(X=n)t^n = \sum_{n=1}^{+\infty} p(1-p)^{n-1}t^n = pt\sum_{n=0}^{+\infty}((1-p)t)^n = \frac{pt}{1-(1-p)t}$$
4. Supposons que $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, soit $t \in \mathbb{R}$, on a :
$$G_X(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^n}{n!}t^n = e^{-\lambda}e^{\lambda t} = e^{\lambda(t-1)}$$

Proposition 19 : Dérivabilité en 1^-

Soit X une V.A à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors :

1. La V.A X est d'espérance finie **ssi** la SE associée à G_X est dérivable en 1. Dans ce cas : $G_X^{'}(1) = \mathbb{E}(X)$
2. La V.A X admet un moment d'ordre 2 **ssi** la SE associée à G_X est deux fois dérivable en 1. Dans ce cas $= G_X^{(2)}(1) = \mathbb{E}(X(X-1))$

On peut généraliser le résultat à l'ordre n.

Démonstration :

1. Si $R > 1$, le résultat est immédiat. Supposons alors que $R = 1$.

- $\Longrightarrow$:
  Supposons que X soit d'espérance finie. On pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \qquad f_n : [-1,1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad t \longmapsto \mathbb{P}(X=n)t^n$$

  Appliquons le théorème de dérivation pour les séries de fonction.
  - On a $\forall n \in \mathbb{N}, \quad f_n \in \mathscr{C}^1([-1,1])$.
  - $\sum f_n$ CS et on note G_X sa somme.
  - On a $\forall t \in [-1,1], \quad f_n'(t) = n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1}$ ainsi $\|f_n'\|_\infty^{[-1,1]} = n\mathbb{P}(X=n)$ or X est d'espérance finie donc $\sum \|f_n'\|_\infty^{[-1,1]}$ converge et donc $\sum f_n'$ CN donc CU sur $[-1,1]$.

  Ainsi G_X est dérivable sur $[-1,1]$ et :

$$\forall t \in [-1,1], \qquad G_X'(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} n\mathbb{P}(X=n)t^{n-1}$$

  En particulier G_X est dérivable en 1 et $G_X'(1) = \mathbb{E}(X)$.

- $\Longleftarrow$:
  Supposons que G_X soit dérivable en 1, alors :

$$\frac{G_X(t)-G_X(1)}{t-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X=n)\frac{t^n-1}{t-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\mathbb{P}(X=n)\sum_{k=0}^{n-1} t^k}_{=v_n(t)} \underset{t\to 1^-}{\longrightarrow} G_X'(1)$$

Pour $t \in [0,1[$, on a $v_n(t) \geqslant 0$ et $\sum v_n(t)$ CV donc :

$$0 \leqslant \sum_{n=0}^{N} v_n(t) \leqslant \sum_{n=0}^{+\infty} v_n(t)$$

Lorsque $t \to 1$, $v_n(t) \longrightarrow n\mathbb{P}(X=n)$ donc en passant à la limite, on obtient :

$$0 \leqslant \sum_{n=0}^{N} n\mathbb{P}(X=n) \leqslant G_X'(1)$$

Ainsi $\sum n\mathbb{P}(X=n)$ converge et donc X est d'espérance finie.

2.

Proposition 20 : Fonctions génératrices - Somme de v.a indépendantes

1. Soit X et Y deu V.A à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes. Alors :

$$\forall t \in [-1,1], \quad G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t)$$

2. Soit n V.A, $X_1, \ldots, X_n$ à valurs dans $\mathbb{N}$ et mutuellement indépendantes. Alors, sur $[-1,1]$:

$$G_{S_n} = \prod_{i=1}^{n} G_{X_i}$$

Démonstration :

1. Soit X et Y deux va à valeurs dans $\mathbb{N}$ indépendantes. Soit $t \in [-1,1]$, appliquons la formule des probabilités totales avec le sce $\{(X=k)\}_{k\in\mathbb{N}}$, on obtient :

$$G_{X+Y}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{P}(X+Y=n)t^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y=n-k)\mathbb{P}(X=k) \right) t^n$$

Or :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Y=n-k)\mathbb{P}(X=k) = \sum_{k=0}^{n} \mathbb{P}(Y=n-k)\mathbb{P}(X=k)$$

et donc en posant $a_k = \mathbb{P}(X = k)t^k$ et $b_{n-k} = \mathbb{P}(Y = n-k)t^{n-k}$, on obtient :

$$G_{X+Y}(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k} = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n$$

Ainsi puisque $\sum a_n$ et $\sum b_n$ converge absolument, on obtient par produit de Cauchy :

$$G_{X+Y}(t) = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n\right) = G_X(t)G_Y(t)$$

2. On procède par récurrence en appliquant le point 1 et le lemme de coalition.

8. Exercices de cours

Exercice 1

Soit X une v.a avec $X(\Omega) = \mathbb{N}$ et

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathbb{P}(X = n) = \frac{1}{2^{n+1}}$$

Montrer que X est d'espérance finie et calculer $\mathbb{E}(x)$.

Exercice 2

Soit X une v.a.r bornée. Montrer que X est d'espérance finie.

Exercice 3

Soit $A \in \mathscr{A}$. Montrer que $\mathbb{1}_A$ est d'espérance finie et calculer $\mathbb{E}(\mathbb{1}_A)$.

Exercice 4

Soit X et Y deux v.a indépendantes suivant la loi géométrique de paramètre p. Déterminer $\mathbb{E}(\max(X, Y))$

Exercice 5

Soit X une v.a suivant une loi géométrique de paramètre p.

1. Montrer que $Y = (-1)^X$ est une v.a
2. Montrer que Y est d'espérance finie et calculer $\mathbb{E}(Y)$

Exercice 6

Une urne contient n boules numérotées de 1 à n, que l'on tire successivement sans remise. On dit qu'il y'a rencontre au $k-$ième tirage si l'on a tiré la boule k.
On note X le nombre de rencontres observées lors de l'expérience. Déterminer $\mathbb{E}(X)$.

Exercice 7

Montrer que si $\mathbb{E}(|X|) = 0$ alors $X = 0$ presque surement.

Exercice 8

Donner un exemple de v.a X et Y d'espérances finies telles que XY ne l'est pas.

Exercice 9

Dans une journée un postier trie en moyenne 10000 lettres. Majorer la probabilité qu'il traite au moins 15000 lettres aujourd'hui.

Exercice 10

Soit X une v.a.r admettant un moment d'ordre 2.
Montrer que X est presque surement constante **ssi** $\mathbb{V}(X) = 0$.

Exercice 11

Soit X une v.a.r admettant un moment d'ordre 2.
Montrer que $Y = \dfrac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$ est centrée réduite.

Exercice 12

Pour $X \sim \mathscr{P}(\lambda)$, montrer que :

$$\mathbb{P}\left(X \leqslant \frac{\lambda}{2}\right) \leqslant \frac{4}{\lambda} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(X \geqslant 2\lambda) \leqslant \frac{1}{\lambda}$$

Exercice 13

Un postier traite en moyenne 10000 lettres par jour avec une variance de 2000.

1. Minorer la probabilité qu'il traite entre 8000 et 12000 lettres aujourd'hui.
2. Majorer la probabilité qu'il traite plus de 15000 lettres aujourd'hui.

Exercice 14

Soient X et Y des v.a de Bernoulli.
Montrer que si elles sont décorrélées, alors elles sont indépendantes.

Exercice 15

1. Montrer que $\rho(X,Y) \in [-1,1]$

2. Montrer que $\rho(X,Y) \in \{-1,1\}$ **ssi** il existe a, b et c des réels tels que :

$$\mathbb{P}(aX + bY = c) = 1$$

Exercice 16

Soit (X_n) une suite de v.a mutuellement indépendantes et de loi de Bernoulli de paramètre p.

On note $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad Y_n = X_n + X_{n+1}$ et $M_n = \dfrac{1}{n}\displaystyle\sum_{i=1}^{n} Y_i$

1. Les v.a (Y_n) sont-elles mutuellement indépendantes ?

2. Calculer l'espérance et la variance de M_n

3. Peut-on démontrer un résultat analogue à la loi faible des grands nombres ?

Exercice 17

Soit X une v.a sur $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{N}$.
Montrer que $\forall t \in [-1,1]$, la v.a t^X est d'espérance finie.

Exercice 18

Retrouver par les fonctions génératrices l'espérance et la variance des lois usuelles.

Exercice 19

En utilisant la proposition 20, retrouver l'expression de la fonction génératrice associée à une loi binomiale.